МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Информационно-технологическая инфраструктура»

Тема курсовой работы: «Проектирование ИТ-инфраструктуры на примере предприятия, осуществляющего розничную торговлю спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах»

Работу выполнил
студент группы ИНБО-10-23 Хахулина Н.Б. _____
(подпись)

Руководитель
курсовой работы: ст. преподаватель
Павлова Е.С. _____
(подпись)

Работа представлена к защите «___»_____2024 г.

Допущен к защите «___»_____2024 г.

доцент каф. ППИ Карамышев АИ

Москва 2024

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

Утверждаю
Заведующий кафедрой ППИ
_____ Зуев А.С.
(подпись)
«21» сентября 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Информационно-технологическая инфраструктура»

Студент Хахулина Наталья Борисовна Группа ИНБО-10-23

Тема «Проектирование ИТ-инфраструктуры на примере предприятия, осуществляющего розничную торговлю спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах»

Исходные данные:

	Параметр предприятия	**Значение**	**Ед. изм.**
1	Количество сотрудников в основном здании	115	чел
2	Количество сотрудников в филиале	88	чел
3	Количество филиалов	4	шт
4	Количество точек присутствия	15	шт
5	Количество сотрудников в точке присутствия	9	чел
6	Количество сотрудников, работающих вне офиса	14	чел
7	Количество сотрудников на складе	10	чел
8	Количество складов	5	шт
9	Количество площадок для размещения инфраструктуры	3	шт
10	Количество запросов к онлайн-ресурсам предприятия, медианное/пиковое	2174/ 7215	шт /час
11	Объем данных, передаваемых в рамках одного запроса	32	МБ
12	Количество пользователей онлайн-ресурсов предприятия	312	чел

13	Количество данных о каждом пользователе, хранимых в инфраструктуре предприятия	245	МБ
14	Соотношение количества камер наблюдения к количеству сотрудников	1:1	камера: сотрудник
15	Существуют ли особые требования к создаваемой инфраструктуре с точки зрения информационной безопасности	да	

Исходные данные могут уточняться при разработке 1, 2 и 3 раздела курсовой работы и составлении соответствующих спецификаций.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

1. Спецификация основных и вспомогательных бизнес-процессов предметной области;
2. Спецификация сервисов, развертываемых в инфраструктуре, с указанием версий прикладного программного обеспечения;
3. Спецификация системного программного обеспечения, с указанием версий программного обеспечения;
4. Расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимых для функционирования описанных сервисов, и выбор средств и подходов к виртуализации и построению вычислительного кластера, обладающего необходимой производительностью;
5. Спецификация хранилища данных и уровень RAID, рекомендуемый к использованию;
6. Спецификация плана размещения оборудования на площадках и в стойках;
7. Спецификация сетевой инфраструктуры решения с описанием пропускной способности каналов связи и учетом требований по резервированию и отказоустойчивости;
8. Спецификация технического обеспечения, необходимого для развертывания данной инфраструктуры: систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения;
9. Спецификация доступности и отказоустойчивости созданной ИТ-инфраструктуры. Описание выбранных средств мониторинга.

Срок представления к защите курсовой работы: **до** «14» декабря 2024 г.

Задание на курсовую работу выдал _____ Павлова Е.С.

Подпись руководителя *(ФИО руководителя)*

«21» сентября 2024 г.

Задание на курсовую работу получил _____ Хахулина Н.Б.

Подпись обучающегося *(ФИО обучающегося)*

«21» сентября 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
ПУНКТ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 7
ПУНКТ 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕРВИСОВ, РАЗВЕРТЫВАЕМЫХ В ИНФРАСТРУКТУРЕ, С УКАЗАНИЕМ ВЕРСИЙ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 12
ПУНКТ 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 18
ПУНКТ 4. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПИСАННЫХ СЕРВИСОВ, И ВЫБОР СРЕДСТВ И ПОДХОДОВ К ВИРТУАЛИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА, ОБЛАДАЮЩЕГО НЕОБХОДИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20
ПУНКТ 5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ И УРОВЕНЬ RAID, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 26
ПУНКТ 6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЛАНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКАХ И В СТОЙКАХ 29
ПУНКТ 7. СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕШЕНИЯ С ОПИСАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ СВЯЗИ И УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 33
ПУНКТ 8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ДАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ 39
ПУНКТ 9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ СОЗДАННОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ. ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА 43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 48

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационные технологии играют все более важную роль в различных сферах деятельности, а компании, занимающиеся продажей спортивным оборудованием, не являются исключением. В условиях стабильного роста популярности таких компаний, возникает необходимость в оптимизации бизнес-процессов с помощью информатизации. Актуальность данной темы обусловлена потребностью в сокращении времени и ресурсов, а также повышением эффективности работы компаний, что приводит к увеличению их конкурентоспособности на рынке.

Целью данного исследования является разработка комплекса описаний информационно-технологической инфраструктуры выбранной компании, позволяющей оптимизировать бизнес-процессы и решить выдвинутую практическую задачу. Для достижения поставленной цели в курсовой работе будут использованы различные методы исследования, включая анализ существующих информационных систем, сравнительный анализ различных вариантов информатизации, а также экспертные оценки и мнения специалистов данной сферы. В работе будут подробно рассмотрены основные этапы разработки комплекса описаний информационно-технологической инфраструктуры выбранной компании, а также представлены практические рекомендации по внедрению и использованию данного комплекса.

ПУНКТ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В качестве предметной области выбрано предприятие, занимающееся розничной торговлей спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.64). Для более детального рассмотрения предприятия первоначально необходимо составить его организационную и территориальную структуру (Рисунок 1.1).

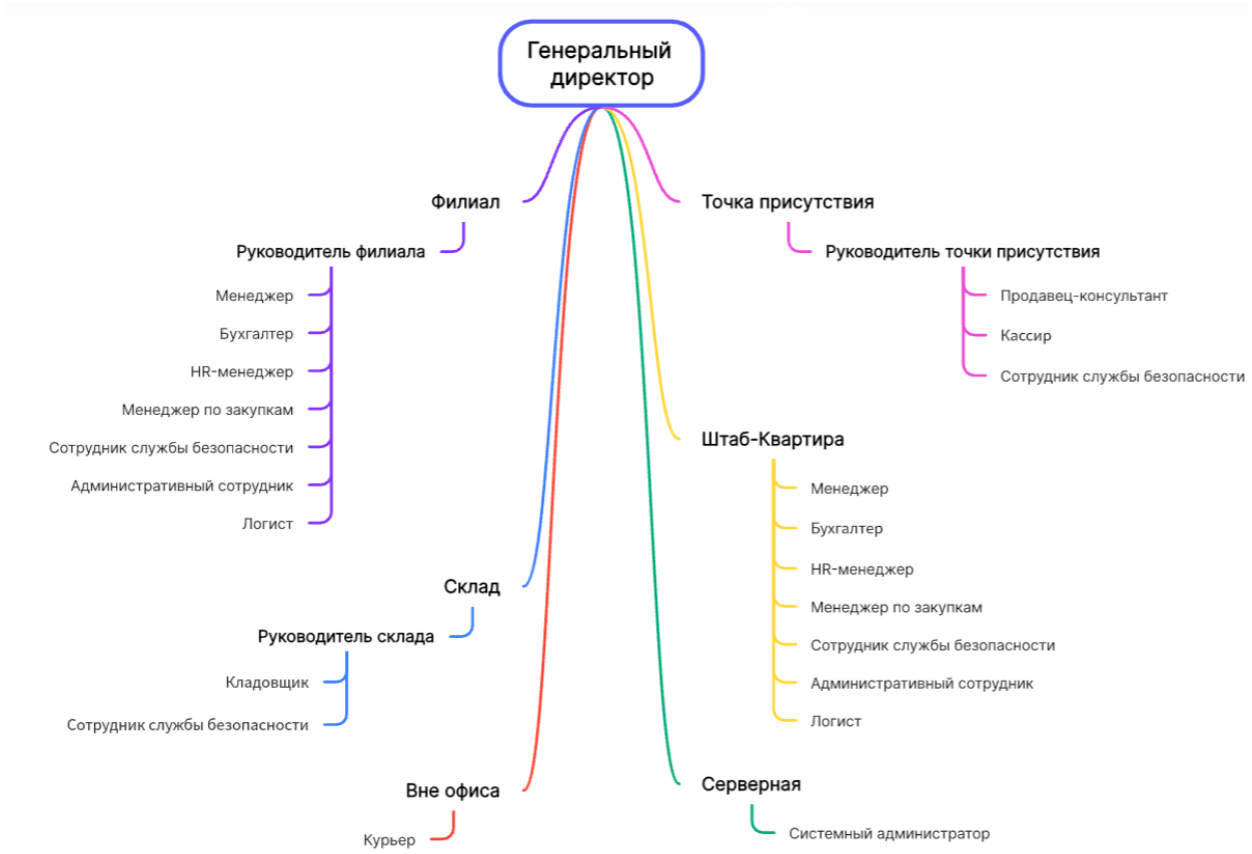

Рисунок 1.1 - Организационная диаграмма предприятия

Основным бизнес-процессом данного предприятия является продажа спортивных товаров. К вспомогательным процессам можно отнести все оставшиеся процессы, косвенно влияющие на работу основного процесса предприятия.

Таблица 1.1 - Спецификация бизнес-процессов предприятия

№	Бизнес-процессы	Тип процесса	Участники процесса	Используемоепрограммное обеспечение	Критичность
1	Продажа спортивных товаров	Основной	Продавец-консультант, кассир	1С: Предприятие, Postgres PRO	Очень высокая
2	Обработка онлайн-заказов	Основной	Менеджер по продажам	Веб-сайт, 1С: Предприятие, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Очень высокая
3	Доставка товаров	Основной	Логист, курьер	Zabbix, Браузер Yandex	Очень высокая
4	Управление складом	Основной	Кладовщик	1С: Предприятие, Postgres PRO	Высокая
5	Управление закупками	Основной	Менеджер по закупкам	1С: Предприятие, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Очень высокая
6	Управление персоналом	Вспомогательный	HR-менеджер	1С: Зарплата и управление персоналом, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Средняя
7	Бухгалтерский учет	Вспомогательный	Бухгалтер	1С: Бухгалтерия, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Высокая
8	Обеспечение безопасности	Вспомогательный	Сотрудник службы безопасности	Sentinel VMS	Высокая
9	Административно-хозяйственное обслуживание	Вспомогательный	Административный сотрудник	1С: Предприятие, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Низкая
10	Управление компанией	Основной	Генеральный директор; заместитель генерального директора	Mail.ru Агент, TrueConf, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Р7-Офис, Браузер Yandex	Очень высокая
11	Управление филиалом	Вспомогательный	Руководитель филиала	Mail.ru Агент, TrueConf, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Р7-Офис, Браузер Yandex	Высокая
12	Рекламная деятельность	Вспомогательный	Маркетолог	Mail.ru Агент, Р7-Офис, Браузер Yandex, ФотоМАСТЕР	Высокая

Процессы продажи и закупки спортивных товаров являются самыми важными для предприятия, так как при нарушении данных процессов предприятие не сможет выполнять свои основные задачи. Процессы, связанные

с руководством предприятия, обеспечением безопасности, созданием и продвижением рекламы, а также с бухгалтерским учетом имеют высокую критичность. Проблемы с данными бизнес-процессами влияют на ключевые параметры работы предприятия. Управление персоналом является вспомогательным процессом. Он влияет на работу предприятия, а именно на его эффективность. К низкому уровню критичности отнесем такой бизнес-процесс, как административно-хозяйственное обслуживание. Он серьезно не влияет на работу предприятия, но может сказываться на некоторых вспомогательных процессах.

Таблица 1.2 - Спецификация пользователей

№	Тип пользователя	Кол-во пользователей	Участие в бизнес-процессах	Используемый интерфейс	Требования к программному обеспечению на рабочем месте	Расположение рабочего места
1	Генеральный директор	1	Управление компанией	ПК, телефон	Mail.ru Агент, TrueConf, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Р7-Офис, Браузер Yandex, Postgres PRO	Основное здание
2	Продавец-консультант	45 (15*3)	Продажа спортивных товаров	ПК, телефон	1С: Предприятие, Postgres PRO, Браузер Yandex, 1С: Розница	Точка присутствия
3	Кассир	60 (15*4)	Продажа спортивных товаров	ПК, телефон	1С: Предприятие, Postgres PRO, 1С: Розница	Точка присутствия
4	Менеджер по продажам	80 (20 + 4*15)	Обработка онлайн-заказов	ПК, телефон	Веб-сайт, 1С: Предприятие, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Основное здание, филиал
5	Бухгалтер	77 (17 + 4*15)	Бухгалтерский учет	ПК, телефон	1С: Бухгалтерия, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Основное здание, филиал
6	HR-менеджер	55 (15+4*10)	Управление персоналом	ПК, телефон	1С: Зарплата и управление персоналом, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Основное здание, филиал

Продолжение Таблицы 1.2

7	Менеджер по закупкам	75 (15+4*15)	Управление закупками	ПК, телефон	1С: Предприятие, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Основное здание, филиал
8	Сотрудник службы безопасности	50 (5+15*1+4*5+5*2)	Обеспечение безопасности	ПК, телефон	Системы видеонаблюдения, 1С: Документооборот, Postgres PRO	Основное здание, точка присутствия, филиал, склад
9	Административный сотрудник	59 (15+4*11)	Административно-хозяйственное обслуживание	ПК, телефон	1С: Предприятие, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex	Основное здание, филиал
10	Системный администратор	6 (3*2)	Обеспечение работы серверной инфраструктуры	ПК	1С: ITIL, Zabbix	Серверная
11	Кладовщик	35 (5*7)	Управление складом	ПК	1С: Предприятие, Postgres PRO, 1С: Розница	Склад
12	Руководитель филиала	4 (4*1)	Управление филиалом	ПК, телефон	Mail.ru Агент, TrueConf, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Р7-Офис, Браузер Yandex, Postgres PRO	Филиал
13	Руководитель точки присутствия	15 (15*1)	Управление точкой присутствия	ПК, телефон	Mail.ru Агент, TrueConf, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Р7-Офис, Браузер Yandex, Postgres PRO	Точка присутствия
14	Руководитель склада	5 (5*1)	Управление складом	ПК, телефон	Mail.ru Агент, TrueConf, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Р7-Офис, Браузер Yandex, Postgres PRO	Склад
15	Логист	59 (15+4*11)	Доставка товаров	ПК, телефон	Zabbix, Браузер Yandex	Основное здание, филиал
16	Курьер	8	Доставка товаров	Телефон	Zabbix, Браузер Yandex	Вне офиса

Продолжение Таблицы 1.2

17	Заместитель генерального директора	2	Управление компанией	ПК, телефон	Mail.ru Агент, TrueConf, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Р7-Офис, Браузер Yandex	Основное здание
18	Маркетолог	30 (10+4*5)	Рекламная деятельность	ПК, телефон	Mail.ru Агент, Р7-Офис, Браузер Yandex, ФотоМАСТЕР	Основное здание, филиал
19	Клиент	312	-	-	Веб-сайт компании	-

Предприятие имеет 28 площадки размещения. В качестве этих площадок были выбраны основное здание, 4 филиала, 15 точек присутствия, 5 складов и 3 серверные.

Таблица 1.3 - Спецификация площадок размещения оборудования

№	**Площадка**	**Кол-во площадок**	**Энергоснабжение**	**Перечень провайдеров и скорость каналовсвязи**	**Кол-воАРМ сотрудников**
1	Штаб-квартира	1	2 ввода 30 кВТ	Ростелеком (100 Мбит/с), Профнет (1 Гбит/с)	115 (одна смена, 5/2)
2	Серверная	3	2 ввода 30 кВТ	Ростелеком (10 Гбит/с), Профнет (10 Гбит/с)	2 (одна смена, 5/2)
3	Филиал	4	2 ввода 30 кВТ	Ростелеком (50 Мбит/с), Вымпелком (100 Мбит/с)	88 (одна смена, 5/2)
4	Точка присутствия	15	1 ввод 20 кВТ	Ростелеком (50 Мбит/с), Вымпелком (10 Мбит/с, LTE)	9 (одна смена, 5/2)
5	Склад	5	1 ввода 20 кВТ	Ростелеком (50 Мбит/с), Вымпелком (10 Мбит/с, LTE)	10 (одна смена, 5/2)

ПУНКТ 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕРВИСОВ, РАЗВЕРТЫВАЕМЫХ В ИНФРАСТРУКТУРЕ, С УКАЗАНИЕМ ВЕРСИЙ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расчет необходимого прикладного программного обеспечения производится на основе данных, полученных в пункте 1 данной курсовой работы.

Прикладное обеспечение организации делится на 3 основных типа:

Устанавливаемое на АРМ пользователя;

Устанавливаемое на серверах предприятия;

Получаемое в качестве облачной подписки на сервис.

В Таблице 2.1 приведен перечень прикладного программного обеспечения, устанавливаемого на АРМ пользователей.

В Таблице 2.2 приведен перечень прикладного программного обеспечения, устанавливаемого на серверах.

В Таблице 2.3 приведен перечень подписок на облачные сервисы.

Таблица 2.1 - Спецификация прикладного ПО на АРМ пользователей

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Кол-во установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (процессор, ОЗУ, диск)	Тип ОС
1	Р7-Офис 6.2	Офисный пакет (текстовый редактор, таблицы, презентации)	Все пользователи, кроме продавца-консультанта, кассира, кладовщика и курьера	518	40 878,47 руб лицензия на 1 год с правом бессрочного использования	2-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 1.5 ГГц / 1 ГБ оперативной памяти / 2 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
2	Браузер Yandex 22.9	Доступ в интернет	Все пользователи	666	Свободная	64-разрядный X86-процессор с тактовой частотой не менее 1,0 ГГц / От 1 ГБ оперативной памяти / 2 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
3	Mail.ru Агент 5.0	Электронная почта	Все пользователи	666	Свободная	2-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц / 1 ГБ оперативной памяти / 2 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
4	TrueConf 7.5	Видео конференц связь	Генеральный директор, заместитель генерального директора, HR-менеджер, руководитель (точки присутствия, склада, филиала)	82	Коммерческая, 13100 руб./год. за 1 пользователя	2-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц / 1 ГБ оперативной памяти / 2 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
5	ФотоМАСТЕР	Фоторедактор	Маркетолог	30	Свободная	2-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц / 1 ГБ оперативной памяти / 2 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux

Таблица 2.2 - Спецификация прикладного ПО на серверах

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Кол-во пользователей	Кол-во установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (процессор, ОЗУ, диск)	Тип ОС
1	1С: Предприятие 8.3	Управление финансами, складом, закупками	Генеральный директор, руководитель филиала, кассир, руководитель точки присутствия, руководитель склада, менеджер, менеджер по закупкам, кладовщик, административный сотрудник, заместитель генерального директора, продавец-консультант	276	6	Платная, 435 600 руб на 100 рабочих мест	4-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц / 2 ГБ оперативной памяти / 40 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
2	Postgres PRO 14.5	База данных	Генеральный директор, руководитель филиала, кассир, руководитель точки присутствия, руководитель склада, менеджер, менеджер по закупкам, кладовщик, административный сотрудник, заместитель генерального директора, продавец-консультант, бухгалтер, hr-менеджер, сотрудник службы безопасности	593	12	Свободная	4-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц / 2 ГБ оперативной памяти / 40 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux

Продолжение Таблицы 2.2

3	1С: Управление торговлей 11.5	Управление продажами, закупками, запасами, ценообразованием	Генеральный директор, руководитель филиала, руководитель точки присутствия, руководитель филиала, заместитель генерального директора	27	1	Платная, 30 500 руб. (ПРО версия)	4-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц / 2 ГБ оперативной памяти / 40 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
4	1С: Бухгалтерия 8.3	Бухгалтерский и налоговый учет	Бухгалтер	77	2	Платная, 45 300 руб.	4-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц / 2 ГБ оперативной памяти / 40 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
5	1С: Зарплата и управление персоналом 3.1	Расчет заработной платы, кадровое делопроизводство	HR-менеджер	55	2	Платная, 30 500 руб.	4-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц / 2 ГБ оперативной памяти / 40 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux

Продолжение Таблицы 2.2

6	1С: ITIL 1.1	Управление инцидентами, проблемами, изменениями	Системный администратор	6	1	Платная, 81 300 руб.	4-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц / 2 ГБ оперативной памяти / 40 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
7	Zabbix 6.0	Мониторинг производительности и доступности серверов и сетевых устройств	Системный администратор, логист, курьер	79	2	Свободная	2-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц / 2 ГБ оперативной памяти / 20 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux
8	1С: Розница 8.3	Управление продажами, кассой	Кассир, продавец-консультант	105	3	17 600 руб + 7 700 руб за каждое дополнительное рабочее место	2-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц / 4 ГБ оперативной памяти / 20 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux

Продолжение Таблицы 2.2

9	Sentinel VMS	Система видеонаблюдения	Сотрудник службы безопасности	6	1	Индивидуальная цена (по запросу)	2-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц / 4 ГБ оперативной памяти / 20 ГБ свободного пространства на жестком диске	Linux

Таблица 2.3 - Спецификация подписок на облачные сервисы

№	Название ПО	Функционал	Тип пользователя	Кол-во пользователей	Способ тарификации и тариф
1	Яндекс.Диск	Хранение файлов, резервное копирование	Все пользователи	666	Платная, 1548 руб. в год за 200 ГБ
2	Битрикс24	Управление предприятием	Генеральный директор, руководитель филиала, руководитель точки присутствия, руководитель склада, менеджер, бухгалтер, hr-менеджер, менеджер по закупкам, административный сотрудник, системный администратор, логист, заместитель генерального директора	438	Платная, 100 пользователей 11 190 руб /мес (1024 ГБ)

ПУНКТ 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Системное программное обеспечение делится на три основных класса:

1. Устанавливаемое на АРМ пользователя;
2. Устанавливаемое на серверах предприятия;
3. Получаемое по модели IAAS или PAAS в облаке.

В Таблице 3.1 приведен перечень системного программного обеспечения, устанавливаемого на АРМ пользователей.

В Таблице 3.2 приведен полный перечень системного программного обеспечения, устанавливаемого на серверах.

В Таблице 3.3 приведен полный перечень подписок на облачные сервисы.

Таблица 3.1 – Спецификация системного ПО на АРМ пользователей

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов Процессор/ОЗУ/Диск
1	Astra Linux Common Edition 1.8	Операционная система	Все сотрудники, кроме курьера	658	Открытая, бесплатно	Четырехъядерный процессор с частотой не менее 2.5 ГГц / От 4 ГБ оперативной памяти / От 16 ГБ свободного дискового пространства

Таблица 3.2 – Спецификация системного ПО на серверах предприятия

№	Название ПО, версия	Функционал	Кол-во установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов Процессор/ОЗУ/Диск
1	Astra Linux Server 1.8	Операционная система	9	Открытая, бесплатно	Четырехъядерный процессор с частотой не менее 2.5 ГГц / От 4 ГБ оперативной памяти / От 16 ГБ свободного дискового пространства
2	ProxMox	Платформа виртуализации	9	Платная, 210 020,78 руб	8-портовый PS/2, USB VGA KVM коммутатор с 17" ЖК дисплеем, разъемом гирляндного подключения и поддержкой USB-периферии (1280 x 1024)

Таблица 3.3 – Спецификация подписок на облачные сервисы

№	Название ПО, версия	Функционал	Характеристики	Способ тарификации и тариф
1	VPS сервер	Управление предприятием	8 Core/ 32 GB ОЗУ/20 GB SSD	Платная, 5150 рублей в месяц

ПУНКТ 4. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПИСАННЫХ СЕРВИСОВ, И ВЫБОР СРЕДСТВ И ПОДХОДОВ К ВИРТУАЛИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА, ОБЛАДАЮЩЕГО НЕОБХОДИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

После определения требований к прикладному и серверному программному обеспечению необходимо произвести расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимого для запуска этого ПО. В Таблицах 4.1 – 4.10 представлены требования к АРМ пользователей компании.

Таблица 4.1 – Карточка требований к АРМ пользователей «Генеральный директор», «заместитель генерального директора», «руководитель склада, филиала, точки присутствия»

№	**Тип пользователя**	**Генеральный директор, заместитель генерального директора, руководитель склада, филиала, точки присутствия**
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей, Mail.ru Агент, TrueConf, Яндекс.Браузер, Postgres PRO, Р7-Офис
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	128
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	10
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 4-х ядер, 2.5 ГГц, x64
6	Форм-фактор	ПК, телефон
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, отсутствие VPN

Таблица 4.2 – Карточка требований к АРМ пользователей «Продавец-консультант», «Кассир» и «Кладовщик»

№	Тип пользователя	Продавец-консультант, кассир, кладовщик
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	1С: Предприятие, Mail.ru Агент, Яндекс.Браузер, Postgres PRO, 1С: Розница
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	104
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	10
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 4-х ядер, 2.5 ГГц, x64
6	Форм-фактор	ПК, телефон
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, отсутствие VPN

Таблица 4.3 – Карточка требований к АРМ пользователя «Сотрудник службы безопасности»

№	Тип пользователя	Сотрудник службы безопасности
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	Sentinel VMS, СУБД Postgres PRO
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	60
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	6
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 4-х ядер, 2.5 ГГц, x64
6	Форм-фактор	ПК, телефон
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, отсутствие VPN

Таблица 4.4 – Карточка требований к АРМ пользователей «Менеджер», «Менеджер по закупкам» и «Административный сотрудник»

№	Тип пользователя	Менеджер, менеджер по закупкам, административный сотрудник
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	1С: Предприятие, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	84
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	6
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 4-х ядер, 2.5 ГГц, x64
6	Форм-фактор	ПК, телефон
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, отсутствие VPN

Таблица 4.5 – Карточка требований к АРМ пользователя «Бухгалтер»

№	Тип пользователя	Бухгалтер
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	1С: Бухгалтерия, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	84
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	6
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 4-х ядер, 2.5 ГГц, x64
6	Форм-фактор	ПК, телефон
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, отсутствие VPN

Таблица 4.6 – Карточка требований к АРМ пользователя «HR-менеджер»

№	Тип пользователя	HR-менеджер
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	1С: Зарплата и управление персоналом, Postgres PRO, Р7-Офис, Браузер Yandex
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	84
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	6
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 4-х ядер, 2.5 ГГц, x64
6	Форм-фактор	ПК, телефон
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, отсутствие VPN

Таблица 4.7 – Карточка требований к АРМ пользователя «Системный администратор»

№	Тип пользователя	Системный администратор
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	1С: ITIL, Zabbix
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	60
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	4
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 4-х ядер, 2.5 ГГц, x64
6	Форм-фактор	ПК, телефон
7	Подключение к сети	10 Гбит/с, отсутствие VPN

Таблица 4.8 – Карточка требований к АРМ пользователя «Курьер»

№	Тип пользователя	Курьер
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	Браузер Yandex
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	22
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	5
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 2-х ядер, 2 ГГц, x64
6	Форм-фактор	Смартфон
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN

Таблица 4.9 – Карточка требований к АРМ пользователя «Маркетолог»

№	Тип пользователя	Маркетолог
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	Mail.ru Агент, Р7-Офис, Браузер Yandex, ФотоМАСТЕР, TrueConf
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	10
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	5
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 2-х ядер, 2 ГГц, x64
6	Форм-фактор	Телефон, ПК
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN

Таблица 4.10 – Карточка требований к АРМ пользователя «Логист»

№	Тип пользователя	Логист
1	Используемая ОС	Astra Linux 1.8
2	Прикладное ПО	1С: Предприятие, Mail.ru Агент, Р7-Офис, Браузер Yandex
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	26
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	5
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 2-х ядер, 2 ГГц, x64
6	Форм-фактор	Телефон, ПК
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN

Поскольку серверное ПО имеет разное назначение и имеет широкий спектр функций, необходимо создавать виртуальные машины с разным устанавливаемым ПО, согласно перечню решаемых с помощью него задач. Рассматривая серверное программное обеспечение, выделим следующие типы виртуальных машин:

1. ERP-система;
2. Системы управления событиями информационной безопасности;
3. СУБД.

В Таблице 4.11 приведены требования к аппаратным характеристикам виртуальной машины.

Таблица 4.11 – Карточка требований к виртуальной машине

№	Тип ОС	Astra Linux Server 1.8
1	Системное ПО	ProxMox
2	Прикладное ПО	1С: Управление торговлей, 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Документооборот, 1С: ITIL, Postgres PRO, Zabbix, Sentinel VMS
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	300
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	22
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 32-х ядер, 2.5 ГГц, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, наличие VPN

Все вычисления будут производиться на виртуальных машинах, контейнерная виртуализация использоваться не будет.

Исходя из общих требований по количеству запущенных экземпляров ОС, также надежности и отказоустойчивости, построена топология развертывания, учитывающая структуру предприятия, учитывающая существование одной точки размещения оборудования. Топология развертывания представлена на Рисунке 4.1.

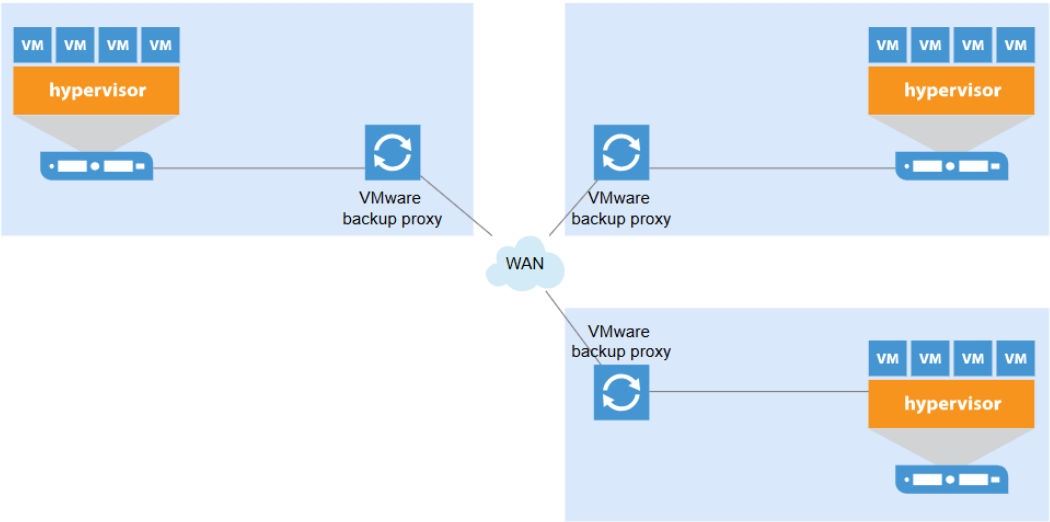

Рисунок 4.1 – Топология развертывания

Таблица 4.12 – Карточка кластера

№	Тип гипервизора	Proxmox	
1	Количество VM	9 = 3 * 3	
2	Количество контейнеров, Тип	0	-
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	300=40*6+20*3	
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	22=2*7+4*2	
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 32 ядер, 3.2 ГГц, x64	
6	Подключение к сети	10 Гбит/с, наличие VPN	
7	Количество аппаратных узлов	3	
8	Конфигурация аппаратного узла		
8.1	Корпус	Rack 2U 16 SFF	1
8.2	Материнская плата	PowerEdgeR750XS 2U 16 SFF	1
8.3	Процессор	Intel Xeon Scalable 3206 Bronze 8 Core 1.7G 11M 85W (64 ядра)	1
8.4	Оперативная память	32GB DDR4 ECC Reg	1
8.5	Raid контроллер	LSI MegaRAID SAS 9361-8i (8port SAS3, 1GB)	1
8.6	Жесткий диски	420 GB SSD SATA Enterprise 2.5-inch 1DWPD	1
9	Цена одного узла, руб	978 500	

ПУНКТ 5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ И УРОВЕНЬ RAID, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Необходимо определить требования к хранилищам данных пользователей, данных видеонаблюдения и резервных копий.

Кластеры центрального офиса, филиалов, складов, точек присутствия и серверных обслуживают 658 сотрудников и 312 пользователей.

Рассчитаем объемы хранимых данных пользователей по Формуле 5.1.

$$V_1 = 245 * 312 + 245 * 658 = 233 \text{ ГБ} \tag{5.1}$$

Расчет данных видеонаблюдения требует определить количество камер, обслуживаемых каждым кластером. Для этого используем Формулу 5.2.

$$N_{\text{камер}} = 658 * 1 = 658 \tag{5.2}$$

Исходя из полученного количества камер рассчитаем объем данных видеонаблюдения по Формуле 5.3. Согласно условиям КР битрейт каждой камеры составляет 1024 Кбит/сек, в количество дней равно 30.

$$\begin{aligned} V_2 &= 1024 * 1000 \,/\, 8 * 3600 * 24 * 658 * 30 \,/\, 1000000000 \\ &= 218\,309 \text{ ГБ} \end{aligned} \tag{5.3}$$

Расчет объема резервных копий производится согласно следующим требованиям. Полные резервные копии хранятся в течении месяца, каждую неделю делается инкрементальная копия, содержащая примерно 10% от исходного объема данных. Поскольку в месяце 4 недели, существует 4 экземпляра инкрементальных копий. Помимо этого, ежедневно делается копия текущих изменений, занимающая около 1,5% от изначального объема данных.

Итоговый объем вычисляется по Формуле 5.4.

$$V_3 = 233 + 4 * 0.1 * 233 + 7 * 0.015 * 233 = 351 \text{ ГБ} \quad (5.4)$$

На основе выявленных объемов данных необходимо определить количество и тип требуемых дисков. Для хранения пользовательских данных будем использовать SSD диски. Будем использовать диски объемом по 256 ГБ, объединенные в RAID 1. Рассчитаем минимальное необходимое количество дисков по Формуле 5.5, принимая коэффициент К = 0,5.

$$N_1 = \frac{V_1}{K * V_{\text{диска}}} = \frac{233}{0.5 * 256} = 2 \text{ диска} \quad (5.5)$$

Данные видеонаблюдения и резервные копии будем хранить на SATA дисках. Для данных видеонаблюдения будем использовать RAID 5, для резервных копий – RAID 6. В качестве дисков для RAID 5 будем использовать диски по 10 ТБ и для RAID 6 будем использовать диски по 128 ГБ.

Минимальное количество дисков для данных видеонаблюдения рассчитаем по Формуле 5.6, при коэффициенте K=0.8.

$$N_2 = \frac{V_2}{K * V_{\text{диска}}} = \frac{218\,309}{0.8 * 10000} = 28 \text{ дисков} \quad (5.6)$$

Минимальное количество дисков для резервных копий рассчитаем по Формуле 5.7, при коэффициенте K=0.66.

$$N_3 = \frac{V_3}{K * V_{\text{диска}}} = \frac{351}{0.66 * 128} = 5 \text{ дисков} \quad (5.7)$$

Итоговый расчет емкости СХД центрального офиса представлена в

Таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Расчет емкости СХД центрального офиса

№	Тип данных	Объем, ГБ	Емкость и тип диска	Уровень RAID	Количество дисков
1	Данные пользователей	233	256 ГБ, SSD	RAID 1	2
2	Данные видеонаблюдения	218 309	10 ТБ, SATA	RAID 5	28
3	Резервные копии	351	128 ГБ, SATA	RAID 6	5
Всего данных:		218 893	-	-	35

В качестве подходящего решения может быть выбран СХД марки Infortred, серии EonStor GS 3040 Gen 3. Итоговая конфигурация для СХД представлена в Таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Конфигурация СХД центрального офиса

Элемент	Тип данных		
	Данные пользователя	Данные видеонаблюдения	Резервные копии
Платформа	EonStor GS 3040 Gen3 4U/40bay		
Жесткие диски	256 GB, 2.5", SSD Patriot	10TB, 3.5", SATA Seagate Exos 7E10	128 GB, 2.5", SATA Seagate Enterprise

ПУНКТ 6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЛАНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКАХ И В СТОЙКАХ

После подбора оборудования вычислительного кластера, необходимо подсчитать количество оборудования, количество стоек, а также схему размещения оборудования в стойках.

Общее количество оборудования и его суммарная высота представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Расчет количества оборудования

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество узлов
1	Серверные шасси	2	3
2	Система хранения данных	4	1
3	Источники бесперебойного питания	2	2
4	Телекоммуникационное оборудование (1)	1	4
5	Телекоммуникационное оборудование (2)	2	2
Всего:		22	12

На основе собранных данных определим размещение оборудования в стойках. Схем размещения оборудования будет две: классическая с серверными шасси, СХД и т.п., и для телекоммуникационного оборудования с межсетевыми экранами, коммутаторами и т.п. Итоговое размещение представлено на Рисунках 6.1 и 6.2.

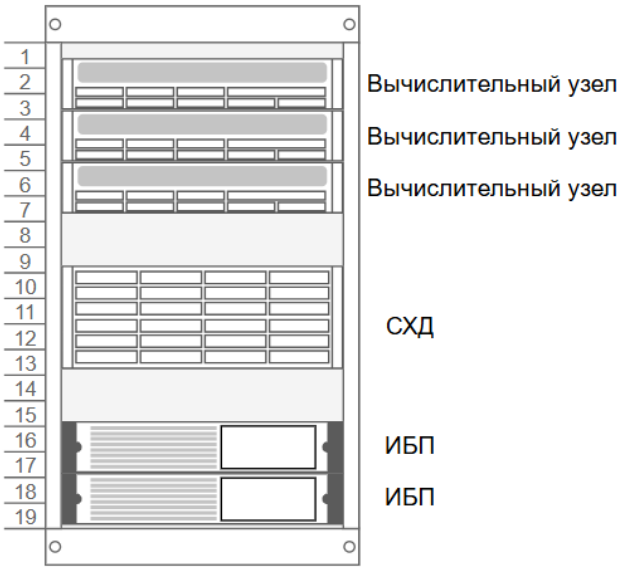

Рисунок 6.1 – Классическая схема размещения оборудования в центральном офисе

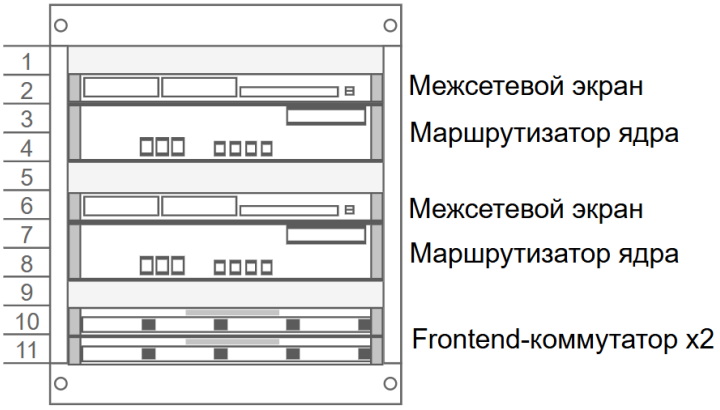

Рисунок 6.2 – Телекоммуникационная схема размещения оборудования в центральном офисе

Помимо расчета размещаемого серверного оборудования, необходимо произвести расчет оргтехники, размещаемой в офисных помещениях. В Таблице 6.2 приведен расчет состава АРМ, включая необходимое количество мониторов для работы каждого специалиста, необходимость IP-телефона, а также количество принтеров и сканеров на разные отделы. Поскольку в текущих реалиях принтера и сканеры чаще всего встречаются в составе МФУ, именно такие устройства и будем рассматривать при заполнении таблиц. Следовательно, показатели количества сканеров и принтеров будет идентичным.

Таблица 6.2 – Расчет состава АРМ

№	Тип пользо-вателя	Количество АРМ	Характери-стики мони-тора и кол-во	IP теле-фон	Сканер	Принтер
Склад (x5)						
1	Руководитель склада	1	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть	есть
2	Сотрудник службы без-опасности	2	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть, 1 на 2 АРМ	есть, 1 на 2 АРМ	есть, 1 на 2 АРМ
3	Кладовщик	7	27”, 2560x1440, 1 шт.	есть, 1 на 2 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ
Основное здание						
1	Генеральный директор	1	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть	есть
2	Менеджер по продажам	20	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть, 1 на 4 АРМ	есть, 1 на 4 АРМ

Продолжение Таблицы 6.2

3	Бухгалтер	17	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
4	HR-менеджер	15	27”, 2560x1440, 1 шт.	есть	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
5	Менеджер по закупкам	15	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть, 1 на 2 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
6	Сотрудник службы безопасности	5	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ
7	Административный сотрудник	15	27”, 2560x1440, 1 шт.	есть, 1 на 5 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ
8	Логист	15	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
9	Заместитель генерального директора	2	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть	есть
10	Маркетолог	10	27”, 2560x1440, 1 шт.	есть, 1 на 2 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
Филиал (x4)						
1	Менеджер по продажам	10	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть, 1 на 4 АРМ	есть, 1 на 4 АРМ
2	Бухгалтер	15	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
3	HR-менеджер	10	27”, 2560x1440, 1 шт.	есть	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
4	Менеджер по закупкам	15	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть, 1 на 2 АРМ	есть, 1 на 4 АРМ	есть, 1 на 4 АРМ
5	Сотрудник службы безопасности	5	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ	есть, 1 на 5 АРМ
6	Административный сотрудник	11	27”, 2560x1440, 1 шт.	есть, 1 на 5 АРМ	есть, 1 на 6 АРМ	есть, 1 на 6 АРМ
7	Руководитель филиала	1	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть	есть
8	Логист	11	27”, 2560x1440, 2 шт.	есть	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ

Продолжение Таблицы 6.2

9	Маркетолог	5	27”, 2560x1440, 1 шт.	есть, 1 на 2 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ	есть, 1 на 3 АРМ
Всего:		469	743	283	153	153

По итогам расчета необходимого количества оргтехники сформируем таблицу необходимого оборудования для использования при реализации бизнес-процессов компании.

Таблица 6.3 – Расчет общих средств оргтехники

№	Тип оргтех-ники	Количество	Характеристики
Штаб-квартира			
1	Монитор	190	27" Монитор Lime H270L, IPS, 2560x1440, 75 Гц
2	IP-телефон	77	Yealink SIP-T30P с блоком питания, 3 Вт
3	МФУ	37	Лазерное МФУ HP LaserJet M141a (7MD73A)
Филиал (x4)			
1	Монитор	122	27" Монитор Lime H270L, IPS, 2560x1440, 75 Гц
2	IP-телефон	44	Yealink SIP-T30P с блоком питания, 3 Вт
3	МФУ	24	Лазерное МФУ HP LaserJet M141a (7MD73A)
Склад (x5)			
1	Монитор	13	27" Монитор Lime H270L, IPS, 2560x1440, 75 Гц
2	IP-телефон	6	Yealink SIP-T30P с блоком питания, 3 Вт
3	МФУ	4	Лазерное МФУ HP LaserJet M141a (7MD73A)

ПУНКТ 7. СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕШЕНИЯ С ОПИСАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ СВЯЗИ И УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ

Топологию сетей предприятия необходимо построить на основе 3-х представлений: общей схемы, схемы каждого компонента предприятия и схемы сетей вычислительных кластеров.

Первоначально построим общую схему сети предприятия. Общая схема отображает связь компонентов инфраструктуры предприятия через сеть Интернет, используемых провайдеров, а также конкретные типы соединения. Схема представлена на Рисунке 7.1.

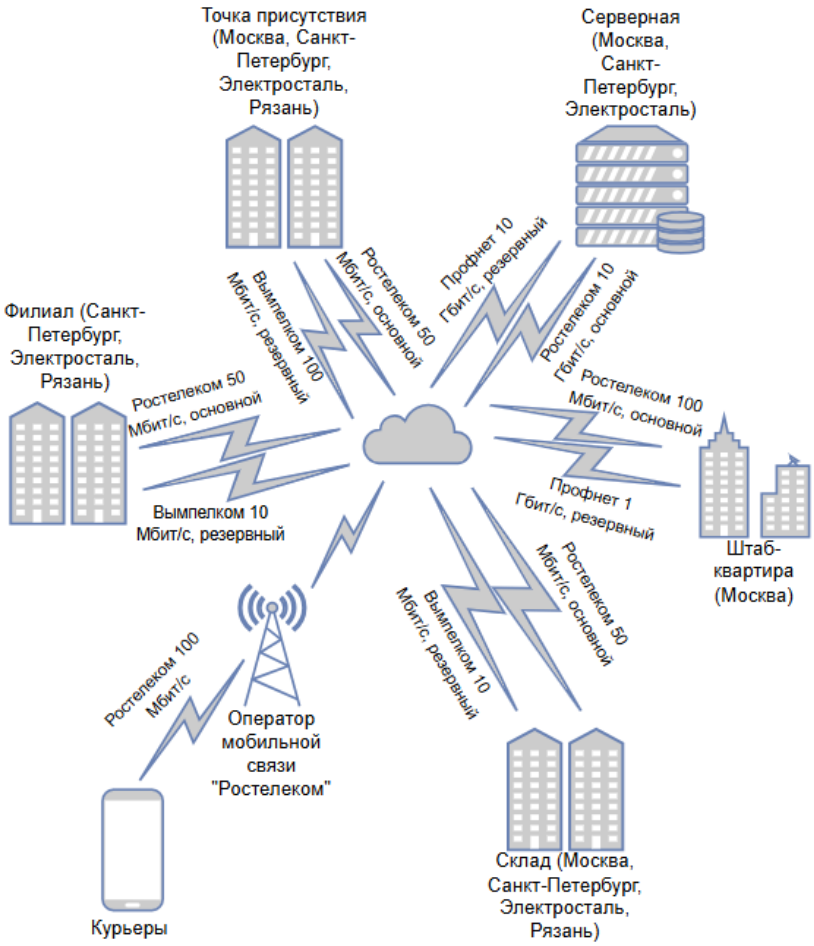

Рисунок 7.1 – Общая топология сети предприятия

После отображения общей схемы предприятия необходимо рассмотреть топологию каждого из его компонентов. Опираясь на расчет количества рабочих мест в пункте 6 определим необходимое общее количество подключаемой к сети оргтехники.

В основном здании будет располагаться 115 АРМ, 77 IP-телефона и 37 МФУ, таким образом, суммарно потребуется обеспечить подключение для 229 устройств.

В филиале будет располагаться 83 АРМ, 44 IP-телефона и 24 МФУ, таким образом, суммарно потребуется обеспечить подключение для 151 устройств.

На складе будет располагаться 10 АРМ, 6 IP-телефона и 4 МФУ, таким образом, суммарно потребуется обеспечить подключение для 20 устройств.

Также определим подходящие модели межсетевых экранов, маршрутизаторов, коммутаторов распределения/ядра и доступа. В качестве межсетевого экрана используем имеющий 8 комбинированных порта, высотой 1U и мощностью 125 Вт.

В качестве маршрутизаторов будем использовать имеющий 8 комбинированных порта, высотой 1U и мощностью 125 Вт.

Также будем использовать коммутаторы ядра на 16, высотой 1U и мощностью 85 Вт, коммутаторы доступа используем 24 и 48 портов, высотой 1U и мощностью 45 Вт и 1600 Вт соответственно, коммутаторы распределения на 8 портов, высотой 1U и мощностью 29 Вт.

Полная спецификация сетевого оборудования для компонентов предприятия представлена в Таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Спецификация телекоммуникационного оборудования

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество портов	Количество	Мощность, кВТ
Основное здание					
1	Коммутатор доступа	1	48	5	1,6
2	Коммутатор распределения	1	8	2	0,029
3	Коммутатор ядра	1	16	2	0,085
4	Маршрутизатор	1	8	2	0,125
5	Межсетевой экран	1	8	2	0,125
Всего:				13	8,728

Продолжение Таблицы 7.1

Филиал(x4)					
1	Коммутатор доступа	1	48	4	1,6
2	Коммутатор ядра	1	16	2	0,085
3	Маршрутизатор	1	8	2	0,125
4	Межсетевой экран	1	8	2	0,125
Всего:				10	7,07
Склад(x5)					
1	Коммутатор доступа	1	24	1	0,45
2	Коммутатор ядра	1	16	2	0,085
3	Маршрутизатор	1	8	2	0,125
4	Межсетевой экран	1	8	2	0,125
Всего:				7	1,12

На основе данных из Таблицы 7.1. построим топологии сетей каждого компонента предприятия. Топологии представлены на Рисунках 7.2-7.4.

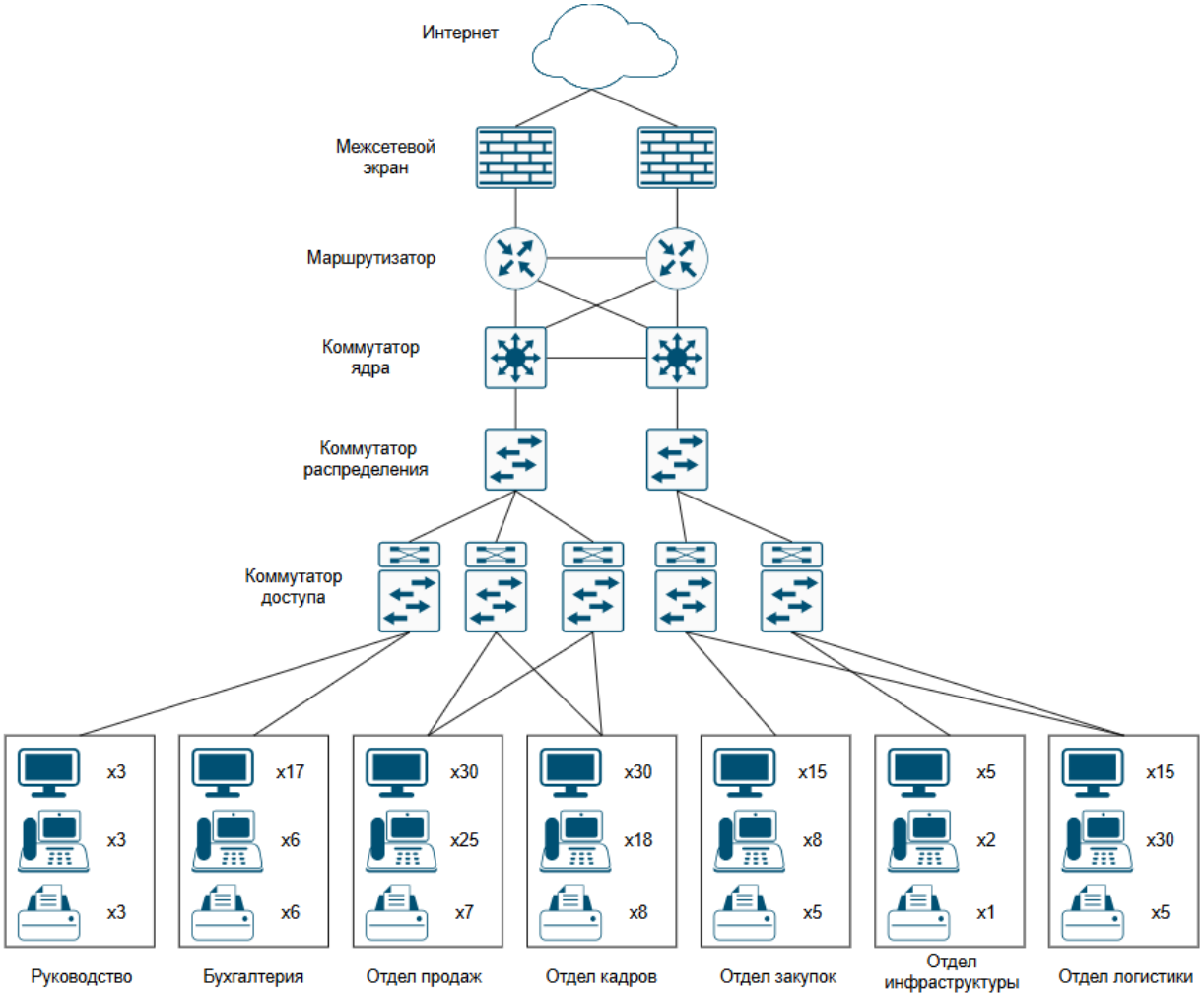

Рисунок 7.2 – Схема сети центрального офиса

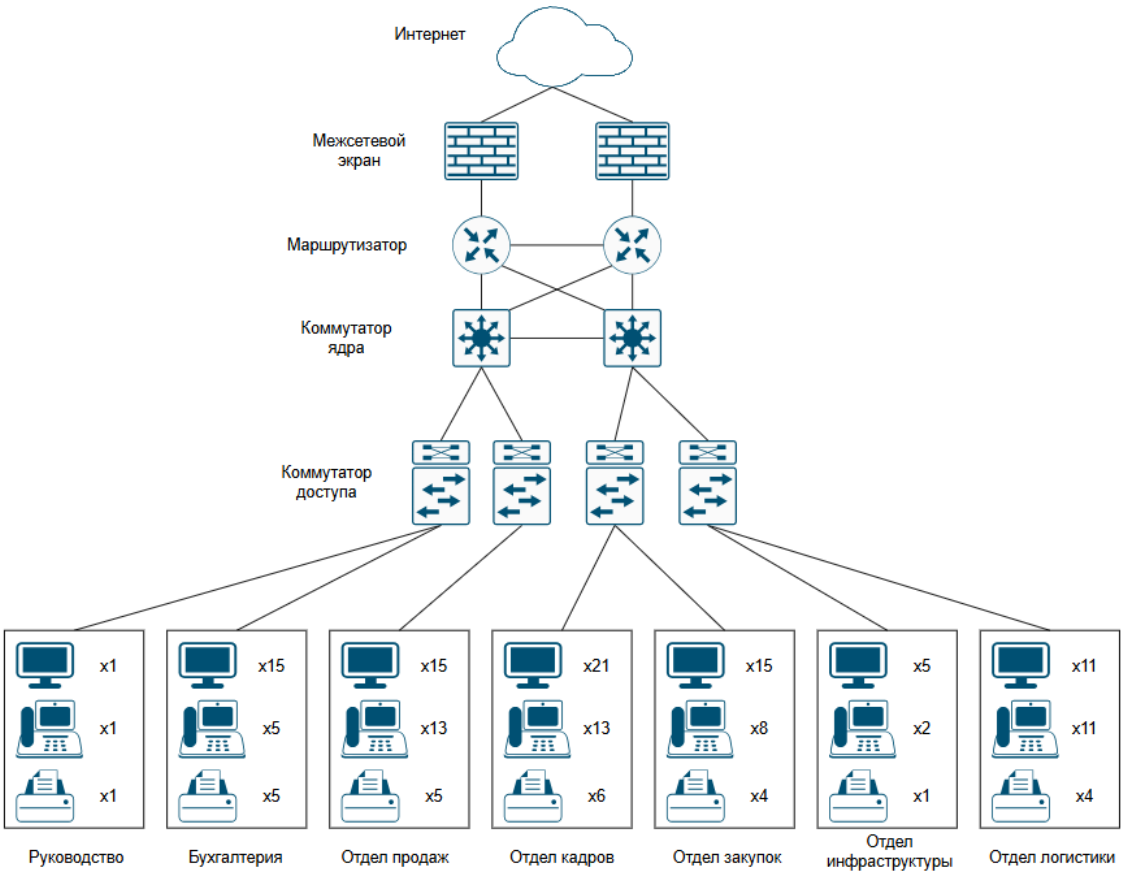

Рисунок 7.3 – Схема сети филиала

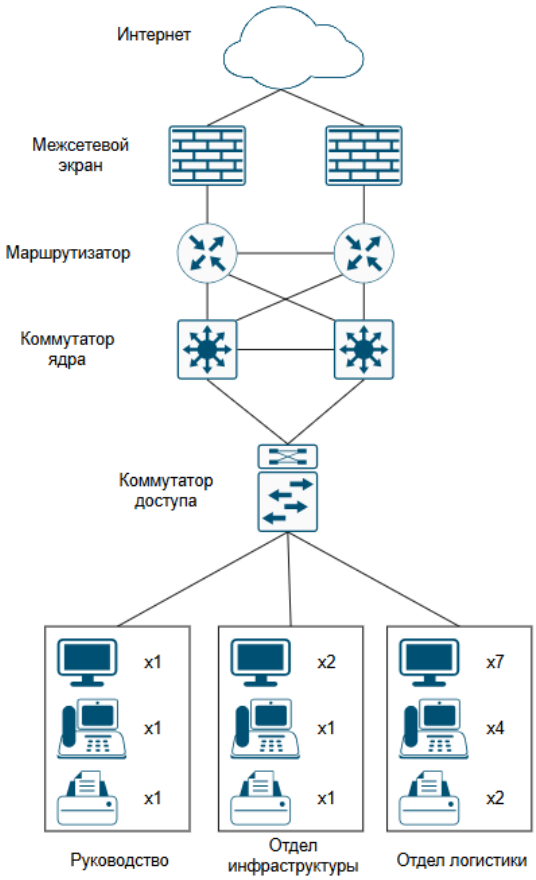

Рисунок 7.4 – Схема склада

Помимо топологий офисных сетей предприятия необходимо спроектировать топологии для сетей площадок размещения оборудования.

В качестве межсетевого экрана, маршрутизаторов ядра и коммутаторов frontend-сети будем использовать то же самое оборудование, что и в офисных сетях. Итоговая спецификация оборудования представлена в Таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Спецификация телекоммуникационного оборудования для площадки центрального офиса

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество портов	Количество, ед	Мощность кВТ
1	Межсетевой экран	1	8	2	0,125
2	Маршрутизатор ядра	2	20	2	0,25
3	Fronted-коммутатор	1	8	2	0,15
Всего:		8	72	6	1,05

На основе сформированное спецификации сформируем итоговую схему сети площадки центрального офиса. Результат изображен на Рисунке 7.5.

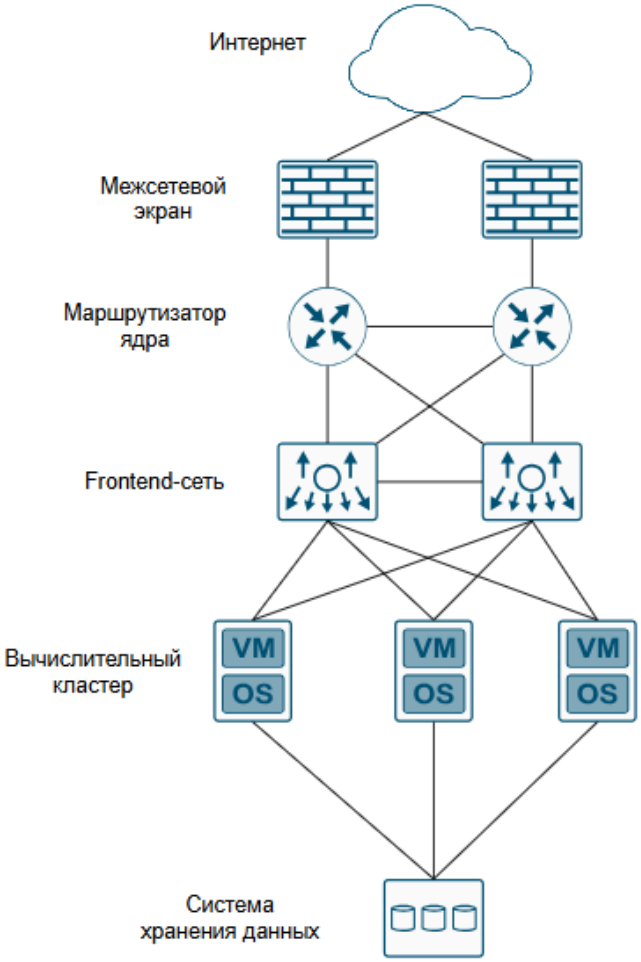

Рисунок 7.5 – Схема сети площадки центрального офиса

Следует отметить, что мощность в Таблице 7.2 рассчитывалась на основе компонентов из открытых источников с пропускной способностью не менее 10 Гбит.

Расчет нагрузки на каналы связи производится по формуле 1 и с учетом параметров P10 и P11 из задания.

$$V = n * \frac{D}{t}, \quad (1)$$

где n – количество запросов, D – объем одного запроса, t – время, за которое был передан один запрос.

Учитывая, что P10 = 2174/7215 $\frac{\text{шт}}{\text{час}}$ (медианное/пиковое значения), а P11 = 32 МБ, имеем следующую нагрузку на сеть:

$$V = 7215 * \frac{32*8\ \text{Гбит}}{60*60*1024\ \text{сек}} \approx 1\ \frac{\text{Гбит}}{\text{сек}},$$

где 60*60 – перевод из часов в секунды, 8/1024 – перевод из МБ в Гбит.

Из полученных данных можно сделать вывод, что сетевая инфраструктура свободно выдерживает пиковое значение, к тому же остается большой запас на случай, если будет скачок посещаемости.

ПУНКТ 8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ДАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Первоначально при расчете систем электроснабжения необходимо определить суммарное потребление каждого из компонентов предприятия. В Таблице 8.1 представлен расчет мощности оборудования по компонентам. Значения cos(u) берутся приблизительно 0,9-0,95. Перевод из кВТ в кВА осуществляется по Формуле 8.1.

$$S = \frac{P}{\cos(u)} \tag{8.1}$$

Где S – значение мощности в кВА, P – значение мощности в кВТ.

Таблица 8.1 - Расчет потребляемой мощности оборудования

№	Тип оргтехники	Количество	Мощность, кВТ	Мощность, кВА	cos u
Штаб-квартира					
1	АРМ пользователя	115	0,3	0,323	0,93
2	Сетевой МФУ	37	0,4	0,421	0,95
3	IP-телефон	77	0,003	0,003	0,90
Всего:		229	49,531	52,953	-
Филиал (x4)					
1	АРМ пользователя	83	0,3	0,323	0,93
2	Сетевой МФУ	24	0,4	0,421	0,95
3	IP-телефон	44	0,003	0,003	0,90
Всего:		151	34,632	37,045	-
Склад (x5)					
1	АРМ пользователя	10	0,3	0,323	0,93
2	Сетевой МФУ	4	0,4	0,421	0,95
3	IP-телефон	6	0,003	0,003	0,90
Всего:		20	4,618	4,932	-

На основе проведенных расчетов в Таблице 8.1 и данных о сотрудниках из Таблицы 6.3. определим, кому из сотрудников необходимы ИБП и какую мощность они должны обеспечивать. Обязательным ИБП должны обладать генеральный директор, заместитель генерального директора, руководитель

филиала/склада, бухгалтер, менеджер по закупкам, менеджер по продажам, сотрудник службы безопасности, логист. При этом генеральный директор, заместитель генерального директора, руководитель филиала/склада, менеджер по закупкам, менеджер по продажам, сотрудник службы безопасности, логист должны иметь ИБП онлайн типа для полностью непрерывной работы, даже в момент отключения электроэнергии. Остальным критически важным сотрудникам можно установить линейно-интерактивный ИБП, а именно бухгалтеру. Результаты представлены в Таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Расчет ИБП по компонентам предприятия

№	Тип ИБП	Тип АРМ пользователя	Количество	Мощность, кВА
Штаб-квартира				
1	Онлайн	Генеральный директор, заместитель генерального директора, менеджер по закупкам, менеджер по продажам, сотрудник службы безопасности, логист	44	0,747
2	Линейно-интерактивный	Бухгалтер	17	0,747
Всего:			61	45,567
Филиал (x4)				
1	Онлайн	Руководитель филиала, менеджер по закупкам, менеджер по продажам, сотрудник службы безопасности, логист	42	0,747
2	Линейно-интерактивный	Бухгалтер	15	0,747
Всего:			57	42,579
Склад (x5)				
1	Онлайн	Руководитель склада, сотрудник службы безопасности	3	0,747
Всего:			3	2,241

Также необходимо произвести расчет оборудования для площадок размещения серверного оборудования. Необходимо произвести 2 расчета: для центрального офиса и типового филиала. Значения cos(u) так же являются приблизительными. Расчет потребления на площадке центрального офиса и филиала представлен в Таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Расчет потребляемой оборудованием мощности на площадке центрального офиса и филиала

№	Тип техники	Количество	Мощность, кВТ	Мощность, кВА	cos u
1	Сервер	3	1,1	1,222	0,9
2	СХД	1	1,264	1,331	0,95
3	Телекоммуникационное оборудование (межсетевой экран, маршрутизатор ядра, fronted-коммутатор)	2	0,525	0,553	0,95
Всего:		6	5,614	6,103	-

По завершении расчета потребляемой мощности определим используемые ИБП и ИРП для обеспечения бесперебойной работы стоек оборудования. Для обеспечения наибольшей безопасности оборудования необходимо использовать онлайн ИБП. Также стоит подключать оборудование с несколькими блоками питания к нескольким ИБП, по одному блоку питания на один ИБП. Таким образом необходимо подобрать ИБП, удовлетворяющий половине потребляемой стойкой мощности. Стоит помнить, что не стоит брать ИБП с мощностью, равной потребляемой мощности, стоит всегда иметь запас мощности. Помимо ИБП площадкам с серверным оборудованием пригодится ИРП в виде ДГУ для обеспечения бесперебойной работы при отключении внешних источников питания.

В Таблице 8.4 представлен результат выбора ИБП и ИРП для площадки в центральном офисе и филиале.

Таблица 8.4 – Расчет ИРП для площадки в центральном офисе и филиале

№	Тип ИП	Класс ИП	Тип установки	Количество	Мощность, кВА
1	ИБП	Online UPS	В стойку	2	5
2	ИРП	ДГУ	Уличный контейнер	2	5

Далее проводится расчет системы охлаждения кластеров. В качестве параметров серверной комнаты используем для площади 20м^2, высоту потолков 3 метра, наличие и теплопоступление от человека не учитывается, освещенность средняя, с параметром q равна 30.

Рассчитаем параметр Q1 по Формуле 8.2.

$$Q_1 = \frac{S * h * q}{1000} = \frac{20 * 3 * 30}{1000} = 1{,}8\text{кВТ} \quad (8.2)$$

Параметр Q2 равен нулю, так как теплопоступления от людей не учитывается.

Параметр Q3 равен суммарной электрической мощности вычислительной техники, то есть суммы мощностей телекоммуникационного оборудования, серверов и систем хранения данных и равен 5,614 кВТ, если считать, что тепловая мощность равна электрической.

Тепловые характеристики здания — это параметр Q1 в сумме с параметром Q2. Учитывая, что 1 кВТ это 0,0002931BTU, вычисляем мощность BTU. Расчет системы охлаждения для серверной представлен в Таблице 8.5.

Таблица 8.5 Расчет системы охлаждения для серверной в центральном офисе и филиале

№	Тип источника тепла	Мощность электрическая, кВТ/ч	Мощность тепловая, кВТ/ч	Мощность, BTU
1	Вычислительная техника	5,614	5,614	19154
2	Тепловые характеристики здания	1,8	1,8	6142

При площади 20 м^2 и высоте потолков 3 м мощность кондиционера равна 9000 BTU. Следовательно, при необходимой суммарной мощности равной 25296 BTU требуется 3 системы кондиционирования мощностью 9000 BTU.

Далее приведем основание выбора системы пожаротушения по алгоритму, представленному в указаниях. Исходя из того, что оборудование в серверной стоит очень дорогое и критическое нам обязательно нужна система пожаротушения. Используем ФК-5-1-12, который является газовым пожаротушением и имеет хороший эффект, также он экологичен и безопасен для человека. Будем использовать данный газ как для серверной в основном здании, так и в филиале. Из предыдущих данных получаем Таблицу 8.6.

Таблица 8.6 – Расчет системы пожаротушения для серверных

№	Кол-во стоек	Площадь помещения, м^2	Объем помещения, м^3	Тип огнегасящего вещества
1	2	20	60	ФК-5-1-12

ПУНКТ 9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ СОЗДАННОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ. ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА

Исходя из выбранных технологий и оборудования оценим доступность кластера, итоги расчетов приведены в Таблице 9.1.

Прикладное ПО имеет высокую доступность, с временем простоя около 27 часов в год, с учетом установки обновлений и перезапусков. Прикладное ПО не резервируется, поэтому уровень резервирования указываем как N.

Системное ПО имеет такую же высокую доступность, с временем простоя около 3 часов в течении года, с учетом установки обновлений и перезапусков. Системное ПО не резервируется, поэтому уровень резервирования указываем как N.

Вычислительная инфраструктура имеет высокую доступность, с временем простоя около 20 часов за год. Вычислительная инфраструктура не резервируется, поэтому уровень резервирования указываем как N.

Телекоммуникационное оборудование имеет высокую доступность, с временем простоя около 3 часов за год. Мы используем два провайдера, тогда уровень резервирования указываем N.

Доступность инженерного обеспечения относительно высока, с уровнем резервирования N, за счет наличия ДГУ на площадке размещения, покрывающего все нужды серверной, и временем простоя равным около 10 часов в год.

Итоговая доступность для компонента считается по Формуле 9.1.

$$D = 1 - \frac{t_{\text{простоя}}}{t_{\text{общее}}} \tag{9.1}$$

Где $t_{\text{общее}}$ – количество минут в году, то есть 525600 минут.

Таблица 9.1 – расчет доступности центра обработки данных

№	Тип техники	Время простоя по вине компонента в год, минуты	Уровень резервирования	Итоговая доступность
1	Прикладное ПО	1620	N	0,99692
2	Системное ПО	180	N	0,99966
3	Вычислительная инфраструктура	1200	N	0,99772
4	Телекоммуникационная инфраструктура	180	N	0,99966
5	Доступность инженерного обеспечение	600	N	0,99889
				0,99281

Далее предложим метрики для мониторинга вычислительной инфраструктуры, куда включим отслеживание нагрузки на процессор, и так далее. Метрики представлены в Таблице 9.2.

Таблица 9.2 – расчет метрик

№	Название метрики	Единицы измерения	Способ измерения	Диапазон допустимых значений	Система мониторинга, применяемая для определения
1	CPU	%	Мониторинг оборудования	0 – 90	Zabbix
2	Объем свободной оперативной памяти	%	Мониторинг оборудования	Остаток не менее 10% свободной оперативной	
3	IOPS	IOPS	Мониторинг оборудования	Для SSD — 3000–6000 IOPS	
4	Скорость передачи данных по сети	Мбит/с	Мониторинг сети	От 800 до 1000	
5	Задержка	мс	Мониторинг сети	<200	

Рассмотрим каждую метрику более подробно:

Метрика CPU Usage отражает нагрузку на ресурсы процессора. Нагрузка не должна превышать 90%.

Метрика «Объем свободной оперативной памяти» отражает процент загруженности оперативной памяти. Остаток свободной оперативной памяти не должен превышать 10 % от общего объема.

Метрика IOPS отражает количество операций ввода-вывода, выполняемых системой хранения данных за одну секунду. Для твердотельных накопителей этот

параметр должен быть от 3000 до 6000 IOPS.

Метрика скорость передачи данных по сети показывает количество информации, которое может быть передано через сетевое соединение за одну секунду. Нормальная скорость ответа в диапазоне от 800 до 1000 Мбит/с.

Метрика задержки по сети показывает, насколько быстро данные проходят от источника к получателю. Нормальная задержка до 200 мс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате была проведена всесторонняя оценка и проектирование IT-инфраструктуры предприятия, что позволило создать четкое представление о ее структуре и функциональности. Были разработаны структурные и территориальные диаграммы, а также детально проанализированы основные и вспомогательные бизнес-процессы. Это дало возможность определить спецификации пользователей и площадок размещения оборудования, что является важным шагом для эффективного планирования ресурсов.

В ходе работы было систематизировано программное обеспечение, используемое в инфраструктуре, разделив его на три группы: ПО для АРМ пользователей, серверное ПО и облачные сервисы. Аналогично была изучена спецификация системного программного обеспечения и выделены ключевые компоненты для развертывания в облаке. Это позволило оценить потребности в программных ресурсах и их совместимость с существующей инфраструктурой.

Кроме того, был произведен расчет необходимого аппаратного обеспечения и разработаны карточки для каждого АРМ, что способствует более точному планированию и распределению ресурсов. Создание топологии развертывания и карточки кластера обеспечивают ясное понимание архитектуры системы и ее компонентов.

Анализ спецификации хранилища данных, уровня RAID, а также планов размещения оборудования на площадках и стойках позволил оптимизировать использование ресурсов и повысить эффективность работы системы. Построенные топологии в различных представлениях обеспечивают визуализацию структуры сети и кластеров, что упрощает управление и мониторинг.

Дополнительно была изучена спецификация технического обеспечения, включая системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также пожаротушения. Это критически важно для обеспечения надежности и безопасности IT-инфраструктуры.

Наконец, анализ доступности и отказоустойчивости созданной инфраструктуры подтверждает готовность системы к выполнению бизнес-задач в условиях различных непредвиденных ситуаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания 2023. А.Н. Миронов, Р.А. Исаев, А.Д. Лагунова – URL: https://online-edu.mirea.ru/pluginfile.php/1195779/mod_resource/content/0/Информационно-технологическая%20инфраструктура_МУ%20по%20выполнению%20курсовой%20работы.pdf
2. Единый реестр Российского программного обеспечения – URL: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/
3. Р7 офис 7.4. – URL: https://r7-office.ru
4. Яндекс Браузер 23.9.1. Системные требования– URL: https://browser.yandex.com/help/about/install.html
5. 1С: Управление нашей фирмой 8.3. Стоимость лицензии – URL: https://1c-center.net/software-1c_business1c_unf.html
6. 1С: Управление нашей фирмой 8.3. Системные требования – URL: https://www.1cinteres.ru/catalog/programmy/1s_upravlenie_nashey_firmoy_8_bazovaya_versiya/
7. Zabbix 7.0. – URL: https://clck.ru/37H8en
8. Astra Linux 1.8. Системные требования – URL: https://wiki.astralinux.ru/kb/minimal-nye-i-rekomenduemye-sistemnye-trebovaniya-dlya-os-187796554.html
9. Конфигуратор аппаратного узла – URL: https://trinity.ru/configurators/
10. Пожаротушение для ЦОД или серверной – URL: https://habr.com/ru/articles/595117/
11. Расчет мощности кондиционера – URL: https://amg-cement.ru/onlajn-kalkulator-rasceta-mosnosti-kondicionera/
12. Источники бесперебойного питания – URL: https://parus-electro.ru
13. Мощность коммутаторов и их типы – URL: https://eltexcm.ru